

智能充电桩调度计费系统_领域模型 及用例模型

组号：1205

组长：乔佳琳（2023211227）

组员：崔名梓（2023211232）

组员：张靖业（2023211236）

组员：韩瑞泽（2023211235）

组员：杜晓风（2023211225）

日期：2026/04/21

目录

1. 系统背景.....	4
1.1 系统核心目标	4
1.2 基础布局与准入规则需求	4
1.3 充电请求与智能调度需求	4
1.4 计费规则需求	4
1.5 系统组成与角色功能需求	5
1.6 异常处理与策略需求	5
1.7 运营管理需求	5
1.8 用户恶意行为处理	6
2. 领域模型.....	6
2.1 业务对象	6
2.2 业务流程	7
2.2.1 用户使用充电系统的流程	7
2.2.2 管理员使用充电系统的流程	8
2.2.3 用户变更请求处理流程	9
2.2.4 充电桩故障及恢复流程	9
2.2.5 用户恶意行为处理流程	11
3. 用例模型.....	12
3.1 用例图	12
3.1.1 识别角色	12
3.1.2 识别用例	12

3.1.3 用例图	13
3.2 系统顺序图及操作契约	14
3.2.1 UC01 提交充电请求	14
3.2.2 UC02 修改充电请求	16
3.2.3 UC05 支付充电费用	17
3.2.4 UC07 处理异常事件	19
4. 工作量统计.....	21

1. 系统背景

1.1 系统核心目标

为波普特大学校区电动汽车提供充电服务，最小化车辆完成充电的总耗时（充电时间 + 排队时间），同时实现充电桩智能调度、精准计费与充电站高效运营管理。

1.2 基础布局与准入规则需求

充电站物理分区：分为等候区、充电区两个独立区域。

车辆准入规则：车辆必须先进入等候区，等候区为两个队列，一个为快充，一个为慢充；如果对应充电桩空闲 / 对应的充电区车位空闲，就让队首的车先入。**【补充说明：不支持等候区外远程预约 / 场外请求 / 多个请求】**

等候区容量：可容纳任意数量车辆（无上限限制）。

充电区硬件配置：2 个快充桩 + 3 个慢充桩。（验收时数量可调整）

每个充电桩配套 4 个专属停车位，供车辆排队等待该桩充电。**【补充说明：停车位专属对应充电桩，不跨桩共享】**

1.3 充电请求与智能调度需求

请求发起：用户通过客户端提交充电请求，选择快充 / 慢充模式。

排队规则：按充电模式分队列管理，当用户成功提交充电请求后，进入对应模式等待区，严格按请求的先后顺序排队。如果用户在排队过程中退出则将该车辆移除等候区或充电桩停车位。

调度触发：充电区出现空余充电桩/配套停车位且等候区有车辆等候时，系统自动启动调度。

调度规则：若相应模式的有空闲或空余停车位的充电桩数量为 1，则将等候区该模式队首的车辆调度入该充电桩中；若相应模式的有空闲或空余停车位的充电桩数量大于 1：

优先调度入空闲充电桩中；

若空闲充电桩数量大于 1，则随机调度；

若无空闲充电桩则随机调度入某充电桩的停车位中。

1.4 计费规则需求

费用构成：总费用 = 充电费 + 服务费。**【补充说明：快充与慢充充电费相同，服务费不同。快充服务费贵于慢充服务费】**

电价规则：电价随时间段动态变化。**【补充说明：支持峰 / 谷 / 平多时段电价配置，可自定义时段与单价。】**

结算方式：充电完成后根据起止时间和电价自动结算，生成费用明细。

1.5 系统组成与角色功能需求

系统架构：由服务器端（系统）、用户客户端、管理员客户端三部分组成
服务器端核心功能：

- 接收、管理、统一调度用户请求
- 汇总用户数据（总充电量、总收入等），支持报表显示
- 费用计算、付款状态确认
- 异常行为处理（惩罚）

用户客户端核心功能：

- 发起充电请求（选择快 / 慢充）
- 修改充电请求（变更充电模式 / 充电电量）
- 取消充电请求
- 查看排队进度、充电状态、费用明细

管理员客户端核心功能：

- 管理充电桩运行状态，可开启或关闭特定充电桩
- 查看充电桩实时状态（正常 / 故障）
- 查看运营报表
- 非系统要求管理员不允许进行调度

1.6 异常处理与策略需求

用户请求变更：支持修改充电模式 / 电量、取消充电，系统实时更新队列与调度状态：若修改充电模式，则用户需要进入等候区重新排队。若修改充电电量，且未完成充电，则直接修改；若已完成充电，则暂时推迟账单支付并重新开始充电。若未开始充电时取消充电，则用户直接离场；若已开始充电，则待用户付款后离场。

充电桩故障：充电桩异常时启动再调度策略，兼顾公平性与调度效率。

- **空闲时故障：**标记不可用，停止向其调度。
- **车辆充电前故障：**当同一模式部分充电桩损坏时通知客户端，让在此充电桩停车位用户自行选择 **A** 继续在该停车位中等待当前充电桩恢复、**B** 按请求时间插入等候区（依然是按全局请求时间进行先进先出）、**C** 放弃充电。当同一模式的所有充电桩均损坏时，改变 **B** 选项为“选择其他模式充电，按请求时间插入等候区（依然是按全局请求时间进行先进先出）”，然后同样通知客户端让用户自行选择。**A** 和 **B** 情况下若车辆能重新充电，则不重复计算服务费。
- **充电中故障：**立即结算当前费用，然后按充电前故障的策略处理。

故障充电桩恢复：立即对当前所有同模式的充电桩停车位和等待区队列进行重新调度：如果该充电桩的停车位或等候区存在这个充电桩原先的电动车，优先将这些车辆按原顺序调度到恢复充电桩；如果原先电动车已进入其他充电桩的停车位或正在充电，则对这些电动车不进行调度。

1.7 运营管理需求

人员配置：充电站配备 1 名专职管理员，负责全流程运营管理

数据管理：服务器端汇总充电、调度、计费全流程数据，支持报表统计展示

公平性保障：现场管理员维护秩序，保证充电调度严格按规则执行，杜绝插队、资源分配不均等现象。

1.8 用户恶意行为处理

过号：分为占位不充、叫号不到、充完不走三种情况

- **用户霸占充电桩却不充电：**若等待一定时间后用户仍不进行充电，则进行相应大力度罚款，终止该充电请求，并将该车辆强制移出整个区域。

- **呼叫该用户但该用户长时间未到达：**若用户一定时间内未到达，则将该车辆移入等候区重新排队。

- **用户充电完成却不离开：**若等待一定时间后用户仍不离开，则进行大力度罚款，并强制将该车辆移出充电区。

用户恶意插队：现场管理员实时监视 / 其他用户举报，一经发生立刻移出该车辆并进行大力度罚款。

用户连续多次进行请求：系统强制规定两次请求修改的时间间隔必须大于时间阈值，否则不予处理请求。

2. 领域模型

2.1 业务对象

1. 关键的名词及词汇：用户、充电请求、等候区、充电区、充电桩、快充桩、慢充桩、等待队列、费用明细、计费规则、管理员、服务器、运营报表、用户恶意行为、用户惩罚。

2. 概念类之间的关系；

一个用户可以有多个充电请求，一个用户可以有 0 个或多个异常行为，一个用户异常行为对应一个用户惩罚。一个等候区又分为快充等候区与慢充等候区，可对应多个充电请求。一个充电请求对应一个充电桩，一个充电请求对应一个费用明细。费用明细依赖于计费规则。一个充电桩有 4 个相应的停车位。多个充电桩聚合成为一个充电区。一个管理员可管理多个充电桩，一个服务器对应多个充电桩。管理员依赖于服务器，一个服务器可生成多个运营报表，可检测并处理 0 个或多个用户异常行为。

3. UML 类图:

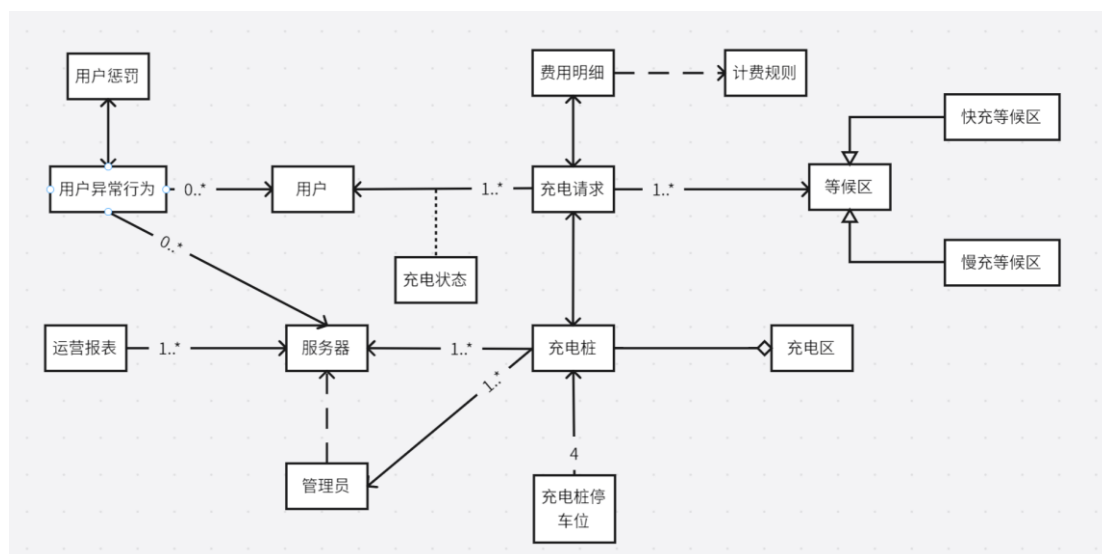


图 1 智能充电桩调度计费系统的领域模型

2.2 业务流程

2.2.1 用户使用充电系统的流程

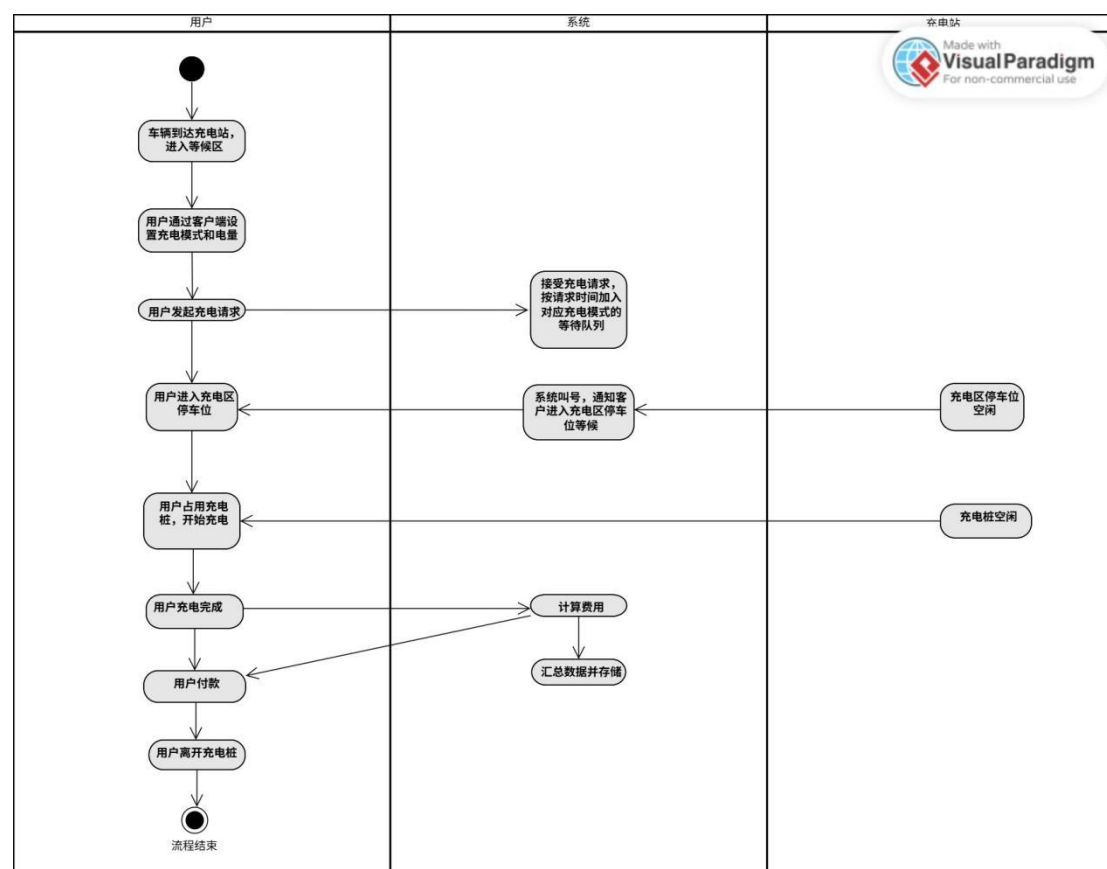


图 2 用户充电业务流程图

2.2.2 管理员使用充电系统的流程

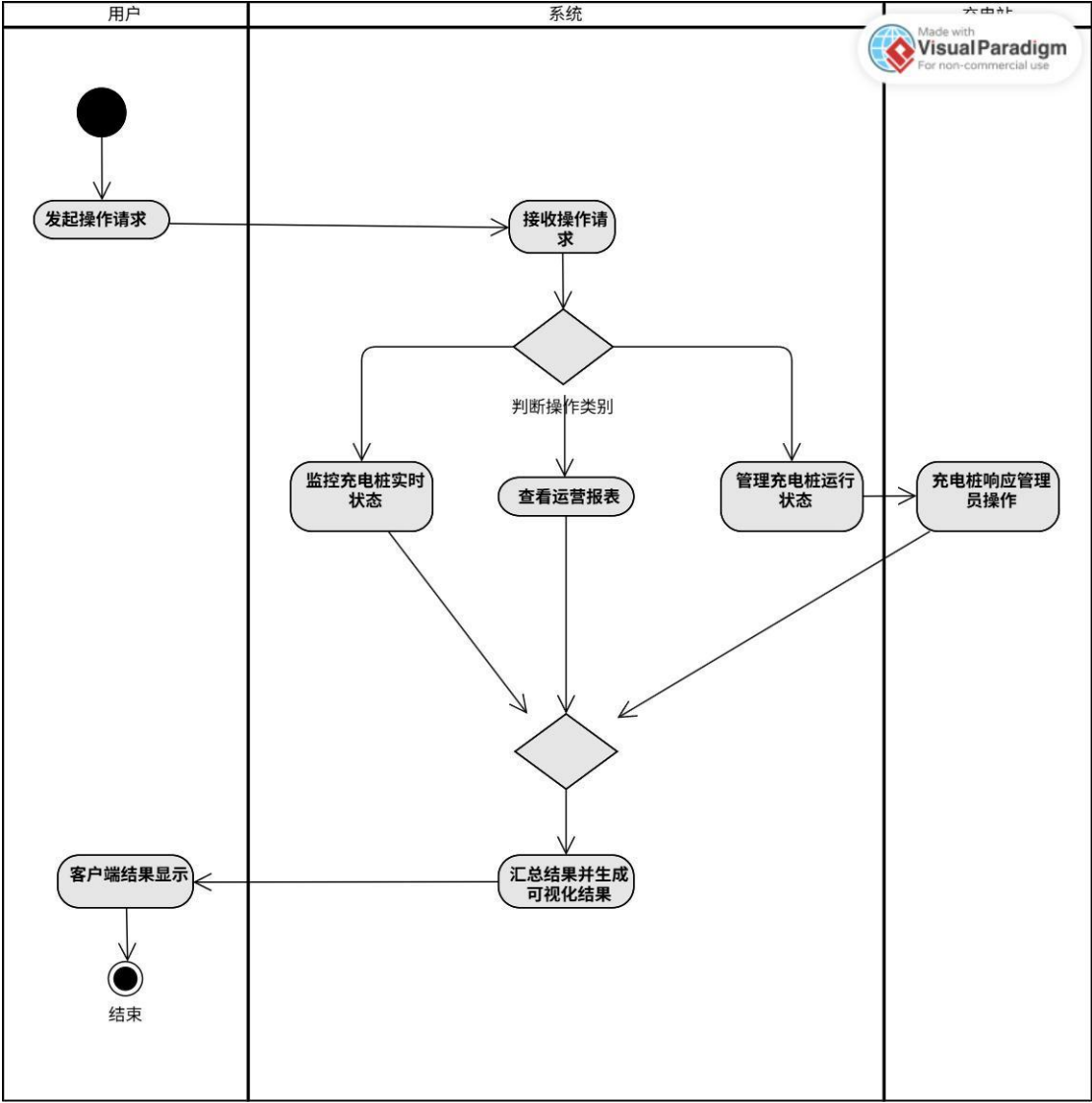


图 3 管理员业务流程图

2.2.3 用户变更请求处理流程

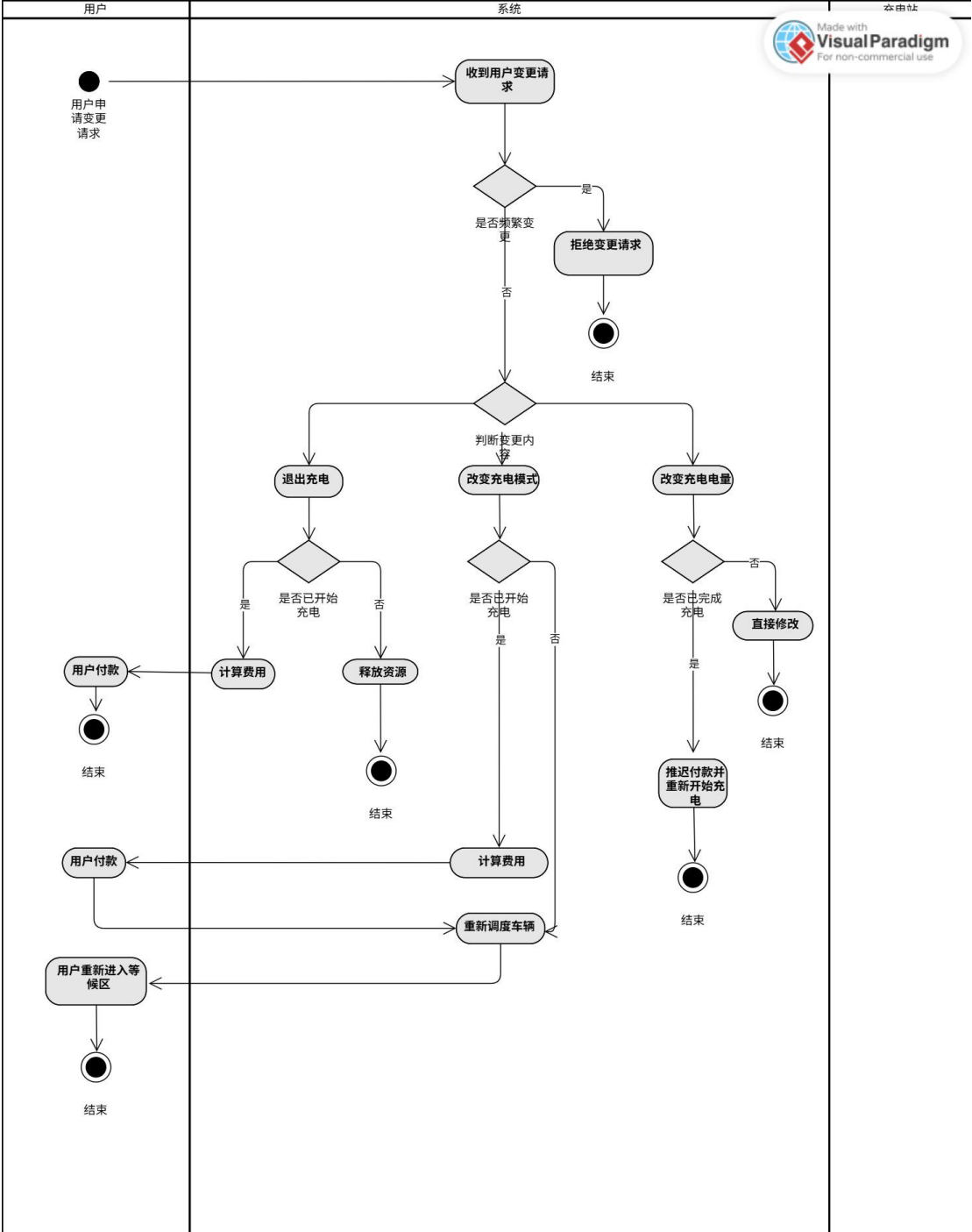


图 4 用户变更请求流程图

2.2.4 充电桩故障及恢复流程

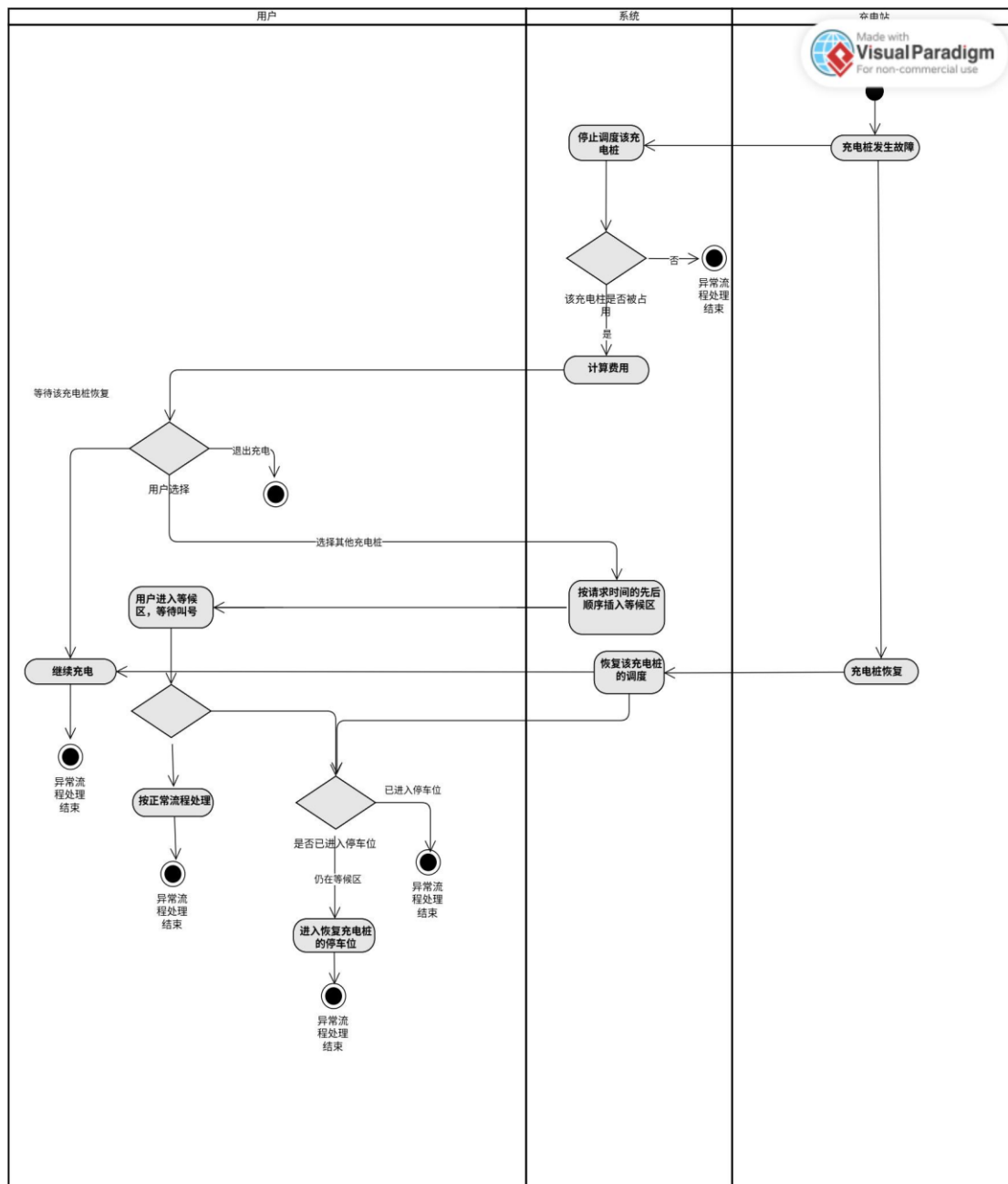


图 5 充电桩故障及恢复流程图

2.2.5 用户恶意行为处理流程

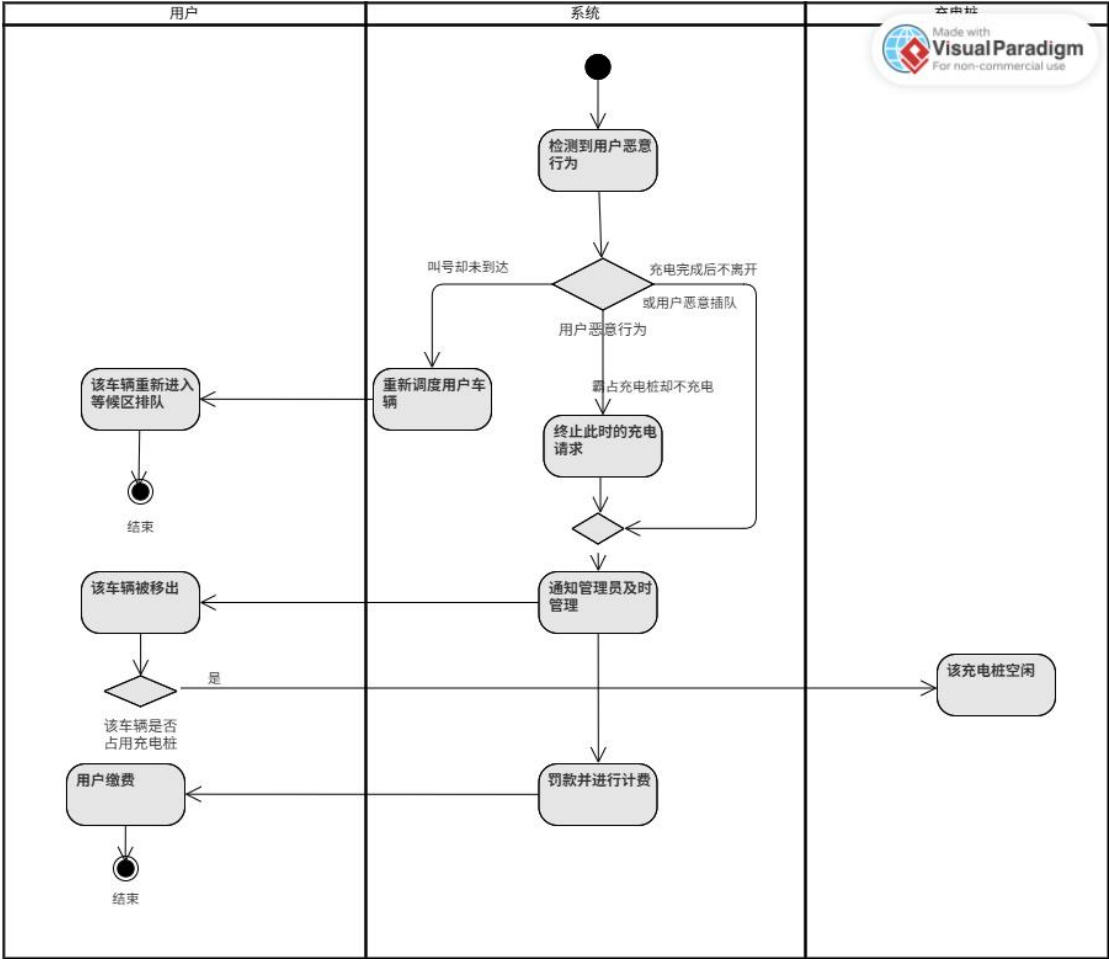


图 6 用户恶意行为处理流程图

3. 用例模型

3.1 用例图

3.1.1 识别角色

在用例模型中，角色用于表示位于系统边界之外、能够与系统发生交互的人员、设备、外部系统或外部触发源。结合前文对充电站空间布局、业务流程、调度机制、计费规则以及异常处理策略的分析可以看出，本系统并不是一个单纯的信息记录系统，而是一个围绕“提交请求—排队等待—开始充电—结束结算—异常恢复”展开的业务管理系统。因此，在识别角色时，既要考虑直接使用系统的人，也要考虑会驱动系统自动运行的外部对象。

综合分析后，本系统主要识别出以下五类角色。

1. 充电用户。充电用户是系统最核心的业务发起者。用户通过客户端提交充电请求，选择快充或慢充模式，设置目标充电量，并在排队和充电过程中查看当前状态、排队进度和费用信息。当需求发生变化时，用户还可以修改请求或取消请求；在异常场景下，用户需要根据系统通知选择继续等待、重新排队、切换模式或放弃充电；充电完成后还需要完成账单支付。
2. 运营管理员。运营管理员负责充电站日常运行维护和现场业务管理。管理员通过管理员客户端查看各充电桩的运行状态、当前排队情况和订单执行情况，并处理充电桩故障、用户异常行为、设备恢复和运营统计等问题。管理员是保障系统稳定运行的重要管理角色。

表 3-1 系统角色识别表

角色	类型	主要职责
充电用户	主要业务角色	提交、修改、取消充电请求，查看排队与充电信息，支付账单。
运营管理员	管理角色	查看和维护充电桩状态，处理故障、过号、充完不走、恶意插队等异常事件，查看运营情况。

3.1.2 识别用例

在完成角色识别后，需要进一步分析各角色为了实现某一完整业务目标而与系统发生的交互过程，并将这些过程抽象为用例。用例强调的是系统对外提供的完整服务，而不是系统内部某一个细小处理动作。因此，像“计算预计等待时间”“更新排队顺序”“生成费用明细”等内容虽然重要，但更适合放在顺序图和操作契约中描述，而不应直接拆成独立用例。

结合前两部分的需求分析和业务流程，可以识别出以下七个系统级主要用例。

表 3-2 系统用例识别表

用例编号	用例名称	主要参与者	用例说明
UC01	提交充电请求	充电用户	用户提交充电模式和充电需求，系统生成订单并给出排队或分配结果
UC02	修改充电请求	充电用户	用户在规则允许范围内修改充电模式或目标电量，系统更新排队与调度状态
UC03	取消充电请求	充电用户	用户主动取消尚未完成的充电请求，系统移除对应队列或终止后续流程
UC04	查看充电信息	充电用户	用户查看当前订单的排队进度、充电状态、费用明细等信息
UC05	支付充电费用	充电用户	用户对已生成账单的订单完成支付，系统根据支付结果更新业务状态
UC06	管理充电桩状态	运营管理员	管理员查看充电桩运行状态，并对故障、恢复、启停等状态进行维护
UC07	处理异常事件	运营管理员	管理员处理充电桩故障、用户过号、充完不走、恶意插队等异常情况，系统根据规则更新队列和订单状态

3.1.3 用例图

根据前文对系统角色和系统用例的识别结果，可以绘制智能充电桩调度计费系统的用例图。用例图从系统外部参与者的角度出发，描述参与者能够通过系统完成哪些业务目标。结合本系统实际业务，本系统主要包含两个外部参与者，分别为充电用户和运营管理员。其中，充电用户主要通过用户客户端完成充电请求提交、

请求修改、请求取消、信息查看和费用支付等操作；运营管理员主要通过管理员客户端完成充电桩状态管理和异常事件处理等操作。

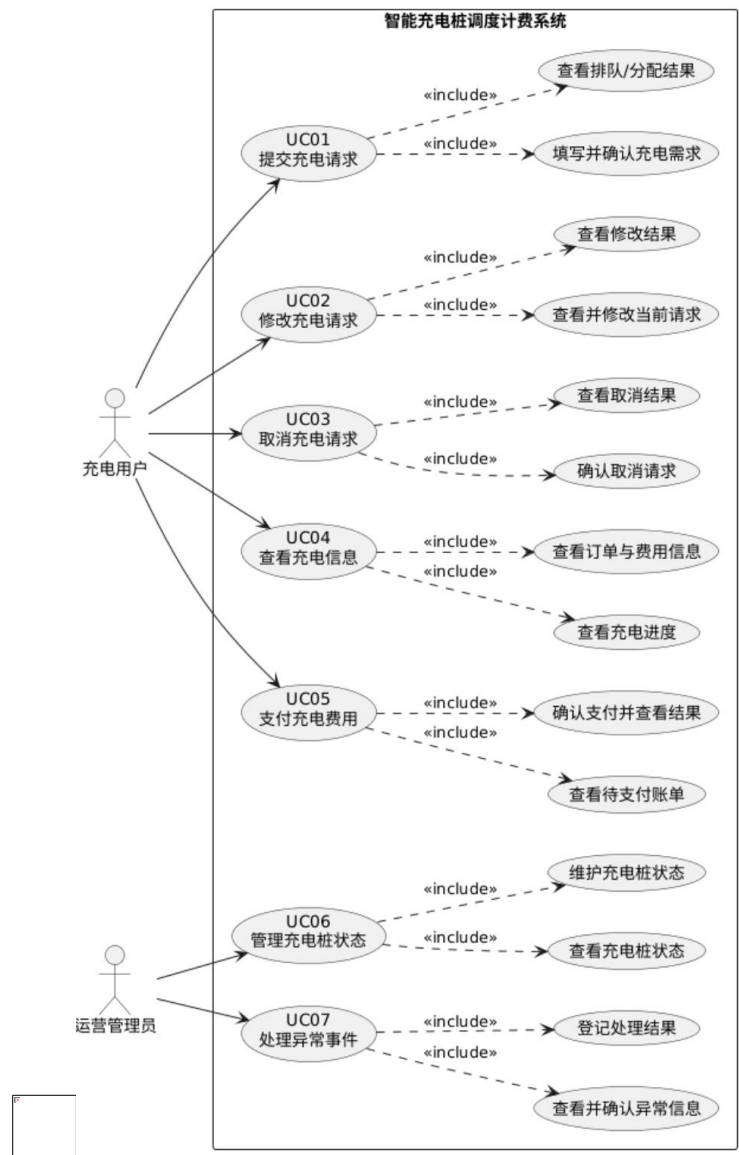


图 7 系统级完整的用例图

3.2 系统顺序图及操作契约

系统顺序图用于从系统黑盒视角描述某一用例中角色与系统之间的交互顺序，重点表现“谁向系统发送了什么消息，系统又返回了什么结果”。操作契约则进一步说明系统在接收到某一系统事件后，哪些业务对象被激活，哪些对象之间建立了关联，以及哪些需要持久化保存的属性发生了变化。

结合前文业务流程，以下选取提交充电请求、修改充电请求、支付充电费用和处理异常充电请求四个典型用例进行说明。

3.2.1 UC01 提交充电请求

提交充电请求是系统主流程的起点。充电用户通过客户端发起充电需求，系统接收请求后校验参数，并根据用户选择的充电模式将请求加入相应队列，或者在满足条件时直接分配到可用充电桩。本用例的结束点不是开始充电，而是系统已经

成功受理请求，并返回当前请求的处理结果。

1、系统顺序图

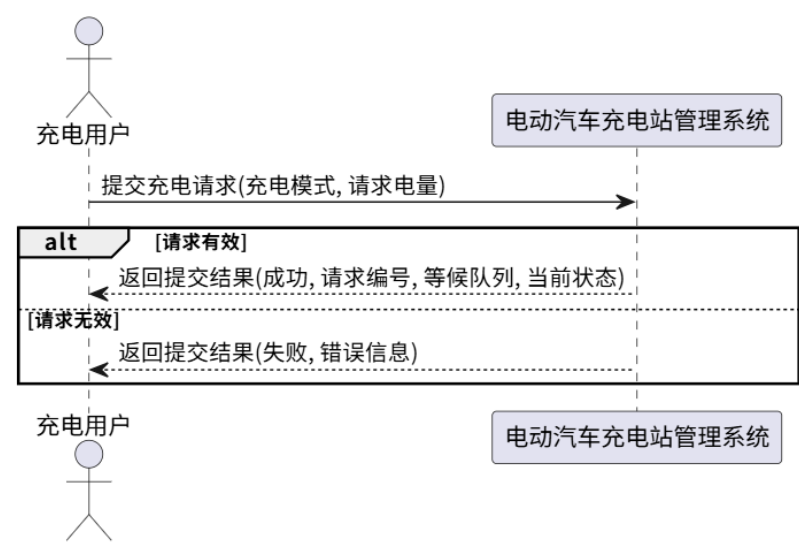


图 8 提交充电请求对应的 SSD

表 3-3 提交充电请求 SSD 消息对应表

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
提交充电请求	submitChargingRequest	chargingMode, requestedAmount
返回提交结果	returnSubmissionResult	successFlag, requestId, queueType, requestStatus

2、操作契约

表 3-4 提交充电请求操作契约

项目	内容
系统事件	submitChargingRequest(chargingMode, requestedAmount)
交叉引用	用例：UC01 提交充电请求
前置条件	1. 当前用户已进入系统； 2. 当前用户不存在未完成的充电请求； 3. 请求参数合法。
后置条件	1. 一个新的充电请求对象被创建； 2. 充电请求对象与当前充电用户对象建立关联； 3. 系统根据 chargingMode 确定其应

	进入的等候区或对应模式队列； 4. 若当前存在可立即分配的空闲充电资源,则该请求与目标充电桩建立关联,并进入“等待开始充电”状态； 5. 若当前无可立即分配资源,则该请求对象与相应等候区队列建立关联并被加入队列； 6. 充电请求对象的请求编号、充电模式、请求电量、提交时间等属性被初始化； 7. 请求对象状态被置为“等待中”或“等待开始充电”； 8. 对应队列或资源分配信息被更新。
--	---

3.2.2 UC02 修改充电请求

修改充电请求对应的是用户在请求尚未结束时,根据实际需要变更充电模式或目标电量的场景。根据前文需求,系统支持用户在规则允许范围内修改请求,但两次修改之间必须满足最小时间间隔要求;若修改了充电模式,则需要重新进入对应模式的排队流程;若在充电中修改模式,则后续需要重新排队并重新计算一次服务费。

1、系统顺序图

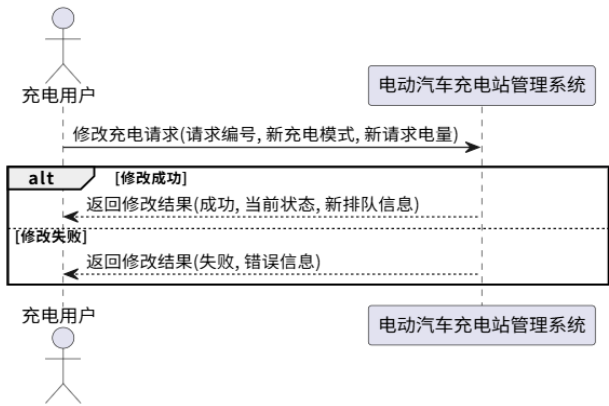


图 9 修改充电请求对应的 SSD

表 3-5 修改充电请求 SSD 消息对应表

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
修改充电请求	modifyChargingRequest	requestId, newChargingMode, newRequestedAmount
返回修改结果	returnModifyResult	successFlag, requestStatus, queueType, estimatedWaitingTime

2、操作契约

表 3-6 修改充电请求操作契约

项目	内容
系统事件	modifyChargingRequest(requestId, newChargingMode, newRequestedAmount)
交叉引用	用例：UC02 修改充电请求
前置条件	1. 指定充电请求存在； 2. 该请求尚未完成； 3. 满足两次修改的最小时间间隔要求； 4. 新参数合法。
后置条件	1. 找到对应充电请求对象； 2. 充电请求对象的目标充电量、充电模式、最近修改时间等属性被更新； 3. 若修改未改变充电模式，则原有队列关联保持不变，仅更新请求参数和相关预计信息； 4. 若修改改变了充电模式，则该请求对象与原等候区队列或原停车位队列的关联被解除； 5. 系统将该请求重新插入新模式对应的等候区，并依据全局请求时间重新排序； 6. 若该请求处于充电中且修改了充电模式，则当前充电过程结束，原服务过程被记录，后续重新进入新模式排队流程； 7. 当重新开始充电时，本次重新充电服务按照规则重新计算服务费； 8. 系统更新排队状态和后续调度结果。

3.2.3 UC05 支付充电费用

支付充电费用对应的是用户在充电完成并生成账单后，对当前订单执行支付的场景。该用例不仅包括用户查看账单和发起支付，还包括系统与支付平台之间的支付结果交互，以及支付成功或失败后对订单状态的更新。

1、系统顺序图

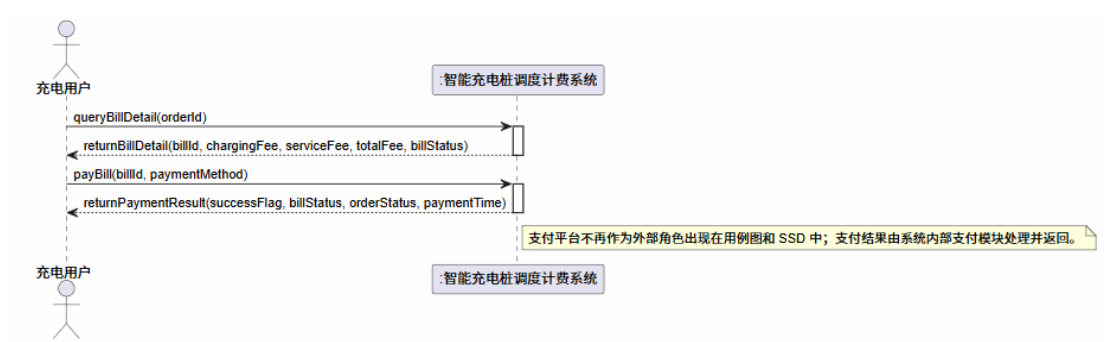


图 10 支付充电费用对应的 SSD

表 3-7 支付充电费用 SSD 消息对应表

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查询账单明细	queryBillDetail	orderId
返回账单明细	returnBillDetail	billId, chargingFee, serviceFee, totalFee, billStatus
支付账单	payBill	billId, paymentMethod
返回支付结果	returnPaymentResult	successFlag, billStatus, orderStatus, paymentTime

2、操作契约

表 3-8 查询账单明细操作契约

项目	内容
系统事件	queryBillDetail(orderId)
交叉引用	用例：UC05 支付充电费用
前置条件	1. 指定充电订单存在； 2. 该订单已结束充电； 3. 系统已完成该订单的费用计算。
后置条件	1. 找到对应订单对象。 2. 找到或生成与订单关联的账单对象。 3. 找到或生成与订单关联的费用明细对象。 4. 费用明细记录充电费、服务费、总费用和计费时间段信息。 5. 系统返回账单编号、费用组成、总费用和账单状态。 6. 查询账单操作不改变订单支付状态。

表 3-9 支付账单操作契约

项目	内容
系统事件	payBill(billId, paymentMethod)
交叉引用	用例：UC05 支付充电费用
前置条件	1. 指定账单存在； 2. 账单已生成；

	3. 账单当前支付状态为“未支付”； 4. 用户已选择支付方式并确认支付。
后置条件	1. 找到对应账单对象； 2. 创建新的支付记录对象，或更新已有支付记录对象； 3. 支付记录对象与账单对象建立关联； 4. 支付记录对象的支付方式、支付发起时间、支付金额等属性被初始化； 5. 若支付成功，账单状态更新为已支付。 6. 若支付成功，订单状态更新为已完成。 7. 若支付失败，账单状态更新为支付失败或保持未支付。 8. 系统返回支付结果、账单状态、订单状态和支付时间。

3.2.4 UC07 处理异常事件

处理异常事件是运营管理员参与的管理类用例，主要用于处理充电站运行过程中出现的非正常业务情况。由于智能充电桩调度计费系统不仅需要完成正常的排队、调度、充电和计费流程，还需要在设备故障或用户行为异常时维持现场秩序和系统数据一致性，因此需要单独设置“处理异常事件”用例。

1. 系统顺序图

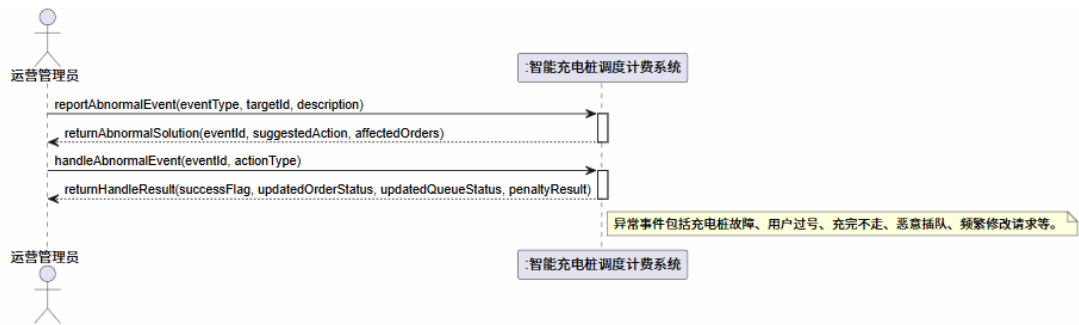


图 11 处理异常事件对应的 SSD

表 3-10 处理异常事件 SSD 消息对应表

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
上报异常事件	reportAbnormalEvent	eventType, targetId, description
返回异常处理方案	returnAbnormalSolution	eventId, suggestedAction, affectedOrders

处理异常事件	handleAbnormalEvent	eventId, actionType
返回处理结果	returnHandleResult	successFlag, updatedOrderStatus, updatedQueueStatus, penaltyResult

2. 操作契约

表 3-11 上报异常事件操作契约

项目	内容
系统事件	reportAbnormalEvent(eventType, targetId, description)
交叉引用	用例：UC07 处理异常事件
前置条件	1. 运营管理员已登录并具备异常处理权限。 2. eventType 属于系统支持的异常类型。 3. targetId 能够定位到相关订单、用户、车辆或充电桩。
后置条件	1. 创建新的异常事件对象。 2. 异常事件与目标订单、用户、车辆或充电桩建立关联。 3. 异常事件的类型、描述、发生时间、上报管理员和当前状态被记录。 4. 系统根据异常类型识别受影响订单、队列或充电桩资源。 5. 系统生成建议处理方案，如重新排队、终止请求、罚款、释放资源或触发再调度。 6. 异常事件状态被置为待处理。 7. 系统返回异常事件编号、建议操作和受影响范围。

表 3-12 处理异常事件操作契约

项目	内容
系统事件	handleAbnormalEvent(eventId, actionType)
交叉引用	用例：UC07 处理异常事件
前置条件	1. 指定 eventId 对应的异常事件存在。 2. 异常事件状态为待处理或处理中。 3. actionType 属于该异常事件允许的处理方式。 4. 运营管理员具备处理该异常事件的权限。
后置条件	1. 找到对应异常事件对象及其关联目标对象。 2. 异常事件状态更新为处理中或已处理。 3. 若为充电桩故障，相关充电桩被标记不可用，受影响订单进入等待选择、重新排队、结束计费或放弃充电等状态。 4. 若为故障恢复，相关充电桩被重新标记为可用，并按规则优先处理原受影响车辆或触发再调度。 5. 若为叫号不到，相关请求被移回等候区重新排队或按规则取

	消。 6. 若为占位不充或充完不走，系统释放被占用资源，并生成处罚记录。 7. 若为恶意插队，系统移除违规车辆的相关请求，并生成处罚记录。 8. 受影响队列的顺序、排队位置和预计等待时间被重新计算。 9. 系统记录异常处理结果、处理时间和处理管理员。 10. 系统返回处理结果、更新后的订单状态、队列状态和处罚结果。
--	---

4. 工作量统计

正文：以表格的形式如实给出各个组员的工作内容及工作量描述；

表 1 作业工作及工作量统计

		乔佳琳	张靖业	崔名梓	韩瑞泽	杜晓风
核心业务 功能介绍					100%	
领域模型	业务对象及类图				100%	
	用户流程图					100%
	管理员流程图					100%
	用户变更请求处理流程图					100%
	充电桩故障流程					100%
	用户恶意行为处理流程图				100%	
用例模型	角色识别				100%	
	用例识别	100%				
	用例图			100%		
系统 顺序图	提交充电请求		100%			
	修改充电请求		100%			
	支付充电费用	100%				
	处理异常事件			100%		
操作契约	提交充电请求		100%			
	修改充电请求		100%			
	查询账单明细	100%				
	支付账单	100%				
	上报异常事件			100%		
	处理异常事件			100%		